S Tun t: Lp Hóa n Bán chu (Kim soát Hn mc, Khóa Tun t & Giao dch)

Presentation Layer (Blazor Server)

Application Layer (UseCases)

Domain Layer (CoreBusiness)

Infrastructure / Plugins Layer

Nhân viên bán hàng

TaoHoaDonPage.razor

IHoaDonNhapStateService
(Scoped Draft State)

TaoHoaDonBanChiuUseCase

AuthorizeHelper

khachHang: KhachHang

HoaDonRepository
(Dapper / SQL Plugin)

SQL Server
(Database Transaction)

1. T ng Lu tm D liu Nháp trong Circuit

[01] Nhp liu form (Khách hàng, Ngày lp, Hn thanh toán, Sn phm, S lng)

[02] CapNhatNhap(khachHangId, ngayLap, hanThanhToan, ghiChu, chiTiets)

Service Scoped t ng lu tm d liu nhp
tránh mt d liu khi chuyn trang ni b trong circuit.

2. Bm Lu & Kim tra Phía Giao din & UseCase

[03] Bm nút "Lu hóa n" (id="btn-luu-hoa-don")

[04] EditContext.Validate() (Validation giao din trong Blazor Server)

[05] Kim tra hn thanh toán, dòng hàng, s lng, chng trùng sn phm

alt **[Validation giao din tht bi (D liu không hp l / Thiu dòng hàng / Hn thanh toán sai)]**

break **[Dng ti giao din (Không gi UseCase)]**

[06] Hin th li cnh trng nhp liu / banner cnh báo

[07] ExecuteAsync(TaoHoaDonRequest)

[08] RequireRoleAsync(currentUser, "NhanVienBanHang")

alt **[Ngi dùng không quyn]**

break **[Dng x lý phân quyn]**

[09] Ném UnauthorizedAccessException

[10] Chn x lý (Không quyn vai trò)

[11] Hin th giao din Không có quyn truy cp

Kim tra hp l d liu c s:
- KhachHangId > 0
- HanThanhToan >= NgayLap
- ChiTietHoaDons không rng và SoLuong > 0
- Không trùng lp SanPhamId gia các dòng

[12]

alt **[D liu c s không hp l]**

break **[Dng x lý do d liu nhp sai]**

[13] return TaoHoaDonResult { ThanhCong = false, ThongBao = "..." }

[14] Hin th li cnh trng nhp liu tng ng

3. Bt u Database Transaction & Khóa D liu Tun t

[15] TaoHoaDonBanChiuAsync(request)

[16] M kt ni & BeginTransaction(ReadCommitted)

[17] Khóa hàng KhachHangs (UPDLOCK, HOLDLOCK) theo KhachHangId

[18] Tr thông tin khách hàng

alt **[Khách hàng không tn ti HOC TrangThai == false (Tm khóa)]**

break **[Rollback hy giao dch]**

[19] transaction.Rollback()

[20] return TaoHoaDonResult { ThanhCong = false, ThongBao = "Khách hàng tm khóa..." }

[21] return TaoHoaDonResult

[22] Báo li: Khách hàng hin ang b tm khóa

[23] Khóa hàng SanPhams (UPDLOCK, HOLDLOCK) theo danh sách SanPhamId

[24] Tr danh sách sn phm snapshot

Kim tra tng sn phm:
1. TrangThai bán (ngng kinh doanh?)
2. DonGia == DonGiaHienThi (n giá có i?)
3. SoLuongTon >= SoLuongYeuCau (tn kho?)

[25]

alt **[Có sn phm ngng bán / n giá b thay i / Tn kho không]**

break **[Rollback hy giao dch]**

[26] transaction.Rollback()

[27] return TaoHoaDonResult { ThanhCong = false, GiaBiThayDoi = true/false, ThongBao = "..." }

[28] return TaoHoaDonResult

[29] Báo li tng ng (i giá / Thiu tn / Ngng bán)

4. Tái s dng Lut Hn mc CoreBusiness (Lut 1)

[30] Tính TongTienMoi = SUM(DonGia_Snapshot * SoLuong)

[31] c tng d n hin ti ca khách hàng trong transaction

[32] Tr congNoHienTai

[33] Gán khachHang.SoDuCongNo = congNoHienTai

[34] Gi khachHang.KiemTraVuotHanMucKhiMua(tongTienMoi)

Cài t ti CoreBusiness/KhachHang.cs:60-63:
public bool KiemTraVuotHanMucKhiMua(decimal soTienDonHangMoi)
=> (SoDuCongNo + soTienDonHangMoi) > HanMucCongNo;

alt **[(congNoHienTai + tongTienMoi) > khachHang.HanMucCongNo (VT HN MC)]**

break **[Rollback do vi phm Lut hn mc tín dng]**

[35] return true (Vi phm hn mc)

[36] transaction.Rollback()

[37] return TaoHoaDonResult { ThanhCong = false, ThongBao = "Vt hn mc..." }

[38] return TaoHoaDonResult

[39] Hin th li thân thin (K3.3): Cng n hin ti + n mi > Hn mc

[t hn mc (HP L)]

[40] return false (Hp l, tip tc x lý)

5. Tun t hóa Cp mã qua Application Lock (Sau khi t hn mc)

[41] Nhn Application Lock c quyn 'QuanLyBanHang_CapMaHoaDon' (sp_getapplock, timeout 5s)

[42] Tr lockResult

alt **[lockResult < 0 (Tranh chp khóa: timeout hoc deadlock victim)]**

break **[Rollback khi tranh chp khóa cp mã]**

[43] transaction.Rollback()

[44] return TaoHoaDonResult { ThanhCong = false, ThongBao = "H thng bn cp mã..." }

[45] return TaoHoaDonResult

[46] Thông báo h thng bn, vui lòng th li

[lockResult >= 0 (Nhn khóa thành công)]

[47] c s th t ln nht t dbo.HoaDons sinh mã tun t

[48] Tr maxNum

[49] Sinh maHoaDonThucTe = $"HD{nextNum:D3}"

6. Ghi Hóa n, Chi tit, Tr Tn & Commit

[50] Ghi nhn Header hóa n vào dbo.HoaDons (INSERT)

[51] Tr hoaDonId va to

loop **[Cho tng dòng chi tit hóa n]**

[52] Ghi nhn dòng sn phm vào dbo.ChiTietHoaDons (INSERT)

loop **[Cho tng sn phm cn tr tn]**

[53] Tr tn kho dbo.SanPhams (UPDATE có iu kin SoLuongTon >= SoLuongBan)

[54] Tr rowsAffected

alt **[rowsAffected != 1 (Ht tn kho ng thi phát chót)]**

break **[Rollback do ht tn kho]**

[55] transaction.Rollback()

[56] return TaoHoaDonResult { ThanhCong = false, ThongBao = "Tn kho không ..." }

[57] return TaoHoaDonResult

[58] Thông báo sn phm b ht tn kho

alt **[Ngoi l phát sinh ngoài ý mun (SqlException / Exception)]**

break **[Rollback an toàn khi gp s c ngoi l]**

[59] transaction.Rollback()

[60] Ném ngoi l / return TaoHoaDonResult tht bi

[61] Báo li h thng

[62] Hin th cnh báo s c k thut

[63] transaction.Commit() (Giao dch hoàn tt thành công trên CSDL)

[64] return TaoHoaDonResult { ThanhCong = true, MaHoaDonMoi = maHoaDonThucTe }

[65] return TaoHoaDonResult

7. X lý Giao din Sau Khi Commit Thành Công

[66] if (result.ThanhCong)

[67] XoaNhap() (CH DN SCH NHẬP KHI Ã COMMIT THÀNH CÔNG)

[68] Dn sch d liu nhp

[69] Hin th thông báo "To hóa n HDxxx thành công" và chuyn hng v /hoa-don

Nhân viên bán hàng

TaoHoaDonPage.razor

IHoaDonNhapStateService
(Scoped Draft State)

TaoHoaDonBanChiuUseCase

AuthorizeHelper

khachHang: KhachHang

HoaDonRepository
(Dapper / SQL Plugin)

SQL Server
(Database Transaction)